Data Cleaning & EDA

Deteksi anomali panas MODIS Indonesia | November-Desember 2000

Nama: Panji Arya Soma
NIM: 1003240008
691 rekaman 15 kolom awal 2 bulan
Unit: deteksi piksel, bukan insiden kebakaran

A. DATA CLEANING

Pemeriksaan: tipe data, missing values, duplikat identik, tanggal/jam, koordinat, confidence, kategori, serta FRP dan
ukuran piksel. Hasil: 0 nilai kosong; 0 duplikasi identik; 0 pelanggaran pemeriksaan rentang.

Transformasi: tanggal menjadi datetime; jam numerik dinormalisasi ke HHMM UTC (mis. 151 0151); label type/daynight
ditambahkan; bulan serta timestamp UTC dibuat untuk analisis. Tidak ada imputasi atau penghapusan baris. FRP ekstrem
dipertahankan karena belum terbukti salah.

B. EDA - PERTANYAAN, OBSERVATION, INTERPRETATION, INSIGHT

1. Bagaimana perubahan deteksi menurut waktu?

OBSERVATION November 322; Desember 369 (+47; +14,6%). Tertinggi 6 Desember: 50 rekaman.
INTERPRETATION Jumlah baris deteksi meningkat, bukan bukti jumlah kebakaran meningkat.
INSIGHT Bandingkan dengan cakupan satelit dan awan sebelum menafsirkan tren.

2. Bagaimana komposisi tipe dan siang/malam?

OBSERVATION Type 0: 594 (86,0%); type 2: 85; type 1: 12. Siang 564 (81,6%); malam 127.
INTERPRETATION Dugaan kebakaran vegetasi dominan; daynight adalah kondisi akuisisi.
INSIGHT Jangan menganggap dominasi siang sebagai pola waktu kebakaran sebenarnya.

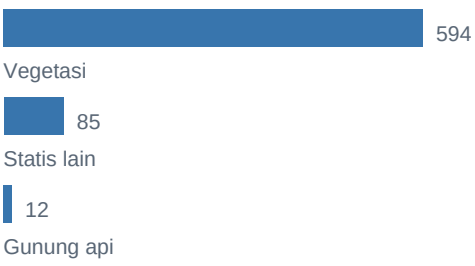
3. Di mana deteksi terkonsentrasi?

OBSERVATION Lintang -10,2686 deg.-5,2227 deg.; bujur 96,3762 deg.-140,9436 deg.. Pita 90-105 deg.BT: 270 (39,1%).
INTERPRETATION Sebaran menurut pita bujur tidak merata; pita bukan batas administrasi.
INSIGHT Analisis provinsi memerlukan peta administrasi dan spatial join.

Visualisasi ringkas: jumlah rekaman deteksi

Deteksi per bulan

Kategori sumber panas



4. Bagaimana distribusi FRP dan outlier?

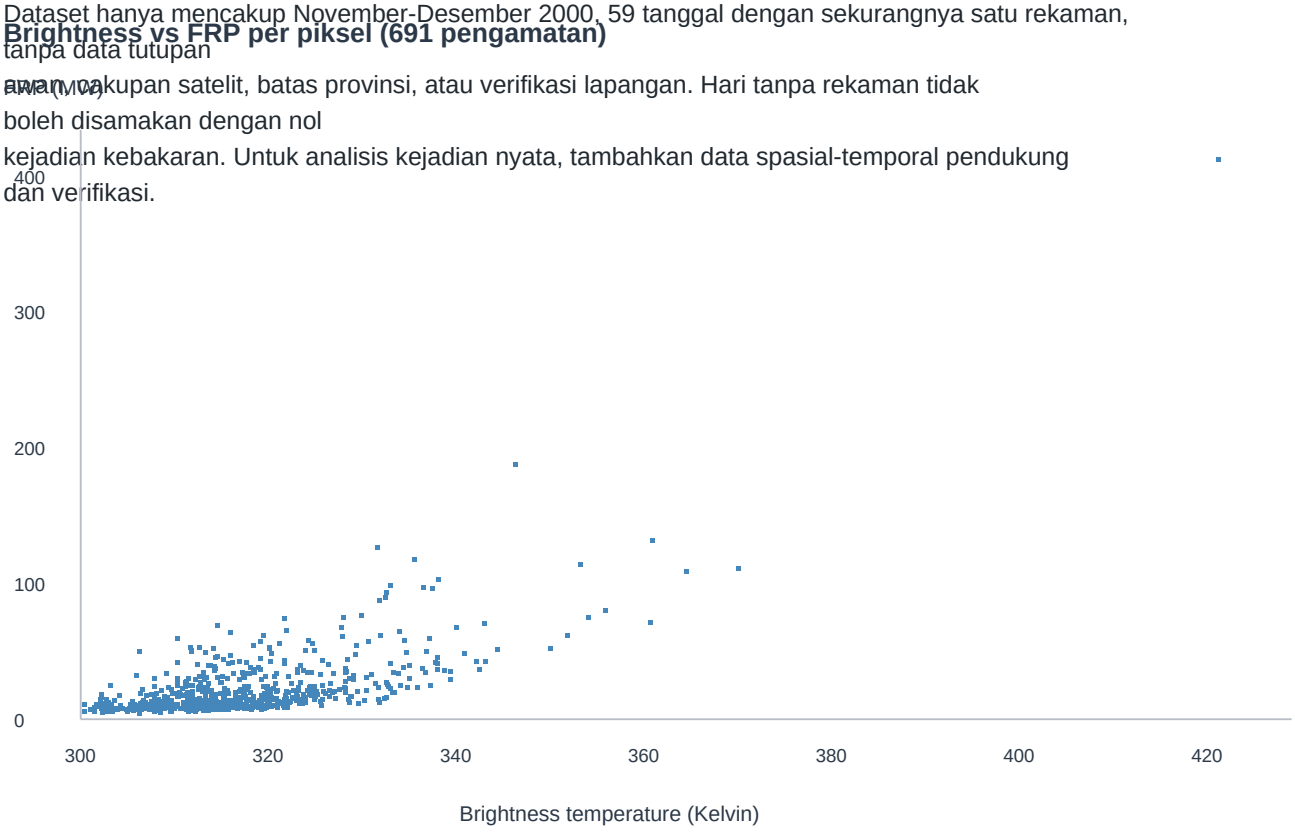
OBSERVATION Median 12,4 MW; mean 20,10 MW; maksimum 410,1 MW. Ada 62 (9,0%) di atas ambang IQR 43,825 MW.
INTERPRETATION FRP menceng ke kanan, dengan sedikit rekaman bernilai sangat tinggi.
INSIGHT Gunakan median/kuantil; jangan hapus outlier tanpa bukti kesalahan.

5. Bagaimana hubungan brightness dan FRP?

OBSERVATION Pearson r=0,679; Spearman rho=0,539; Pearson setelah FRP >P99 dikecualikan: r~0,571.
INTERPRETATION Ada asosiasi positif; besarnya berubah setelah pemeriksaan sensitivitas.
INSIGHT Evaluasi tipe, ukuran piksel, dan dependensi spasial-temporal sebelum pemodelan.

C. HIPOTESIS

H1: Pada rekaman deteksi panas MODIS ini, brightness yang lebih tinggi cenderung terkait dengan FRP yang lebih
tinggi.
Bukti deskriptif mendukung arah hubungan positif (r=0,679); analisis sensitivitas tetap positif (r~0,571). Namun hasil ini
tidak membuktikan sebab-akibat maupun berlaku untuk seluruh kebakaran Indonesia.

D. KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Dataset hanya mencakup November-Desember 2000, 59 tanggal dengan sekurangnya satu rekaman, tanpa data tutupan
awan, cakupan satelit, batas provinsi, atau verifikasi lapangan. Hari tanpa rekaman tidak boleh disamakan dengan nol
kejadian kebakaran. Untuk analisis kejadian nyata, tambahkan data spasial-temporal pendukung dan verifikasi.